Structures relationnelles : graphes

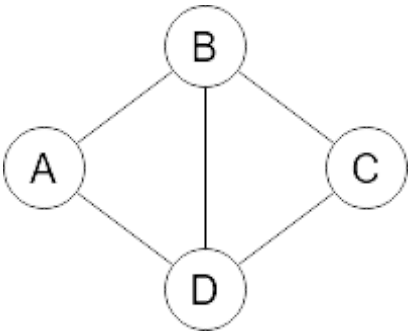
Cours

Un graphe est un type abstrait de données constitué de **sommets** reliés entre eux par des **arêtes** ou **arcs** (selon le type de graphe).

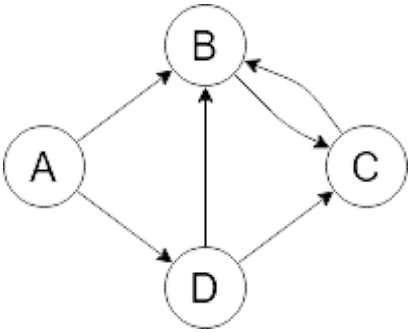
Un graphe peut être :

- **non-orienté**, chaque **arête** peut-être parcourue dans les deux sens.
- **orienté**, chaque **arc** ne peut-être parcouru que dans un seul sens indiqué par une flèche.
- **pondéré**, chaque arête porte une valeur (aussi appelée poids ou coût).

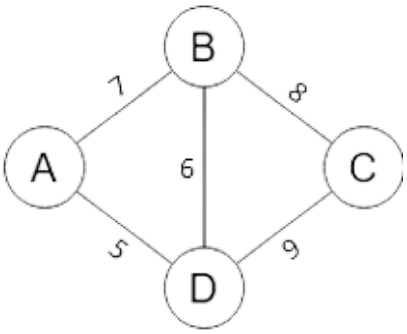
graphe non orienté



graphe orienté



graphe pondéré



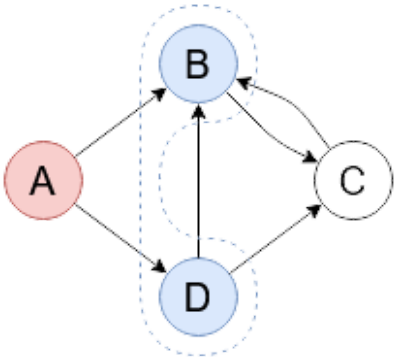
Les graphes trouvent de nombreuses applications en informatique, par exemple dans une modélisation de réseau de routeurs, de réseau social, de réseau routier, de labyrinthe, etc.

Cours

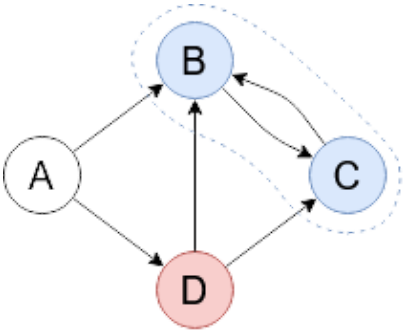
Le nombre de sommets d'un graphe est l'**ordre** du graphe, le nombre d'arêtes est la **taille** du graphe.

Deux sommets reliés entre eux par une arête sont dits **adjacents** ou **voisins**.

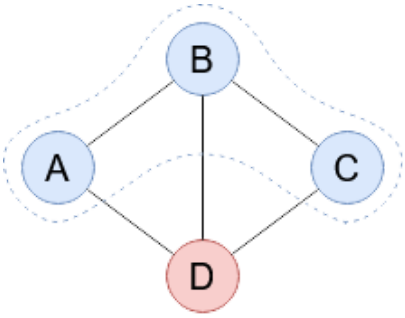
voisinage de A dans un graphe orienté



voisisage de D dans un graphe orienté

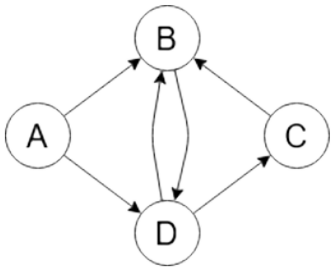


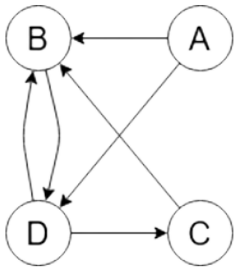
voisinage de D dans un graphe non orienté

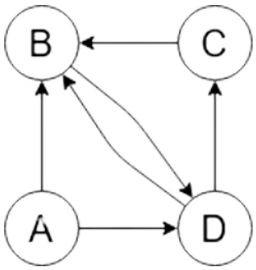


Le **degré** d'un sommet est le nombre d'arêtes issues de ce sommet. La somme des degrés des sommets est le double du nombre d'arêtes du graphe[1].

Un même graphe peut avoir de nombreuses représentations graphiques. Voici trois représentation d'un même graphe :







1. En ajoutant les degrés de chaque sommet (c'est à dire le nombre d'arêtes issues de ce sommet), on comptabilise deux fois chaque arête (une fois avec le sommet d'une extrémité et une seconde fois avec le sommet de l'autre extrémité de l'arête). Il en découle que la somme des degrés des sommets est nécessairement paire et donc que le nombre de sommets de degré impair est pair. ↩